

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD 2 — TAREA

Consulta y Actualización de Inventario por Color (Plantillas y Vistas)

Estudiante:	Roberto Gordillo Herrera
Número de Control:	S23120165
Carrera:	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Fecha de Entrega:	28 de Septiembre de 2026

Uriangato, Guanajuato, México

Archivo: inventario/views.py

```
20 class RopaListView(generic.ListView):
21     model = Ropa
22     template_name = 'ropa_list.html'
23     context_object_name = 'ropas'
24
25     def get_queryset(self):
26         return Ropa.objects.annotate(
27             total_inventario=Coalesce(Sum('inventarios__unidades'), 0)
28         ).select_related('proveedor')
29
30
31 def actualizar_inventario(request, pk):
32     ropa = get_object_or_404(Ropa, pk=pk)
33     colores = Color.objects.all()
34
35     if request.method == 'POST':
36         for color in colores:
37             campo = f"unidades_{color.id}"
38             if campo in request.POST:
39                 try:
40                     valor = int(request.POST.get(campo, 0))
41                     valor = max(0, valor)
42                 except ValueError:
43                     valor = 0
44
45             Inventario.objects.update_or_create(
46                 ropa=ropa,
47                 color=color,
48                 defaults={'unidades': valor}
49             )
50             messages.success(request, f"Inventario de {ropa.modelo} actualizado correctamente.")
51             return redirect('productos')
52
53     inventario_actual = {inv.color_id: inv.unidades for inv in ropa.inventarios.all()}
54     filas_colores = []
55     for color in colores:
56         filas_colores.append({
57             'color': color,
58             'unidades': inventario_actual.get(color.id, 0)
59         })
```

Se añaden las vistas RopaListView con el cálculo total de inventario y actualizar_inventario para gestionar el stock por color

Archivo: inventario/urls.py

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('', views.home, name='home'),
6     path('proveedores/', views.ProveedorListView.as_view(), name='proveedores'),
7     path('productos/', views.RopaListView.as_view(), name='productos'),
8     path('productos/<int:pk>/inventario/', views.actualizar_inventario, name='producto-inventario'),
9 ]
```

Se agregan las rutas de acceso a la lista de productos y al formulario de inventario

Archivo: inventario/templates/master.html

```

24         <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
25             <li class="nav-item">
26                 <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'home' %}active{% endif %}"
27                     {% if request.resolver_match.url_name == 'home' %}aria-current="page"{% endif %}
28                     href="{% url 'home' %}">Inicio</a>
29             </li>
30             <li class="nav-item">
31                 <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'proveedores' %}active{% endif %}"
32                     {% if request.resolver_match.url_name == 'proveedores' %}aria-current="page"{% endif %}
33                     href="{% url 'proveedores' %}">Proveedores</a>
34             </li>
35             <li class="nav-item">
36                 <a class="nav-link {% if 'productos' in request.resolver_match.url_name %}active{% endif %}"
37                     {% if 'productos' in request.resolver_match.url_name %}aria-current="page"{% endif %}
38                     href="{% url 'productos' %}">Productos</a>
39             </li>
40         </ul>

```

Se incorpora el enlace 'Productos' dentro de la barra de navegación del sitio

Archivo: inventario/templates/ropa_list.html

```

24     <table id="tabla-productos" class="table table-striped table-hover align-middle">
25         <thead>
26             <tr>
27                 <th>Modelo</th>
28                 <th>Marca</th>
29                 <th>Tipo</th>
30                 <th>Talla</th>
31                 <th>Precio</th>
32                 <th>Total Inventario</th>
33                 <th>Acciones</th>
34             </tr>
35         </thead>
36         <tbody>
37             {% for item in ropas %}
38                 <tr>
39                     <td><strong>{{ item.modelo }}</strong></td>
40                     <td>{{ item.marca }}</td>
41                     <td>{{ item.get_tipo_display }}</td>
42                     <td>{{ item.get_talla_display }}</td>
43                     <td>${{ item.precio }}</td>
44                     <td>
45                         <span class="badge {% if item.total_inventario > 0 %}bg-success{% else %}bg-danger{% endif %} fs-6">
46                             {{ item.total_inventario }} uds
47                         </span>
48                     </td>
49                     <td>
50                         <a href="{% url 'producto-inventario' item.id %}" class="btn btn-primary btn-sm">
51                             Inventario
52                         </a>
53                     </td>
54                 </tr>
55             {% empty %}
56                 <tr>
57                     <td colspan="7" class="text-center">No hay productos registrados.</td>
58                 </tr>
59             {% endfor %}
60         </tbody>
61     </table>
62 </div>

```

Se crea la interfaz de tabla con Bootstrap y DataTables para mostrar los productos, su inventario total y botón de gestión

Archivo: inventario/templates/ropa_inventario.html

```

15         <p class="mb-1 text-muted"><strong>Marca:</strong> {{ ropa.marca }} | <strong>Talla:</strong> {{ ropa.get_ta
16         <p class="text-muted">{{ ropa.descripcion }}</p>
17     </div>
18
19     <form method="POST">
20         {% csrf_token %}
21         <table class="table table-bordered align-middle">
22             <thead class="table-light">
23                 <tr>
24                     <th>Color Disponible</th>
25                     <th style="width: 200px;">Existencia Actual</th>
26                 </tr>
27             </thead>
28             <tbody>
29                 {% for item in filas_colores %}
30                 <tr>
31                     <td>
32                         <strong>{{ item.color.descripcion }}</strong>
33                     </td>
34                     <td>
35                         <div class="input-group">
36                             <input type="number"
37                                 name="unidades_{{ item.color.id }}"
38                                 value="{{ item.unidades }}"
39                                 min="0"
40                                 class="form-control text-end"
41                                 required>
42                             <span class="input-group-text">uds</span>
43                         </div>
44                     </td>
45                 </tr>
46                 {% empty %}
47                 <tr>
48                     <td colspan="2" class="text-center text-muted">
49                         No hay colores registrados.
50                     </td>
51                 </tr>
52                 {% endfor %}
53             </tbody>
54         </table>
55
56         <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
57             <a href="{% url 'productos' %}" class="btn btn-secondary">
58                 Volver a Productos

```

Se diseñó el formulario para consultar y actualizar las unidades disponibles para cada color del producto

Resultado - Lista de Productos:

InventarioInicioProveedoresProductos

Catálogo de Productos

Mostrar10▼productos

Buscar:

Modelo	Marca	Tipo	Talla	Precio	Total Inventario	Acciones
Playera Polo Clásica	Lacoste	Playera	Mediana	\$499.00	20 uds	Inventario
Sudadera Hoodie	Nike	Sudadera	Grande	\$899.00	20 uds	Inventario
Tralala	Ardidas	Playera	Unitalla	\$22.00	15 uds	Inventario

Mostrando 1 a 3 de 3 productos

Primero

Anterior

1

Siguiente

Último

Visualización en el navegador del catálogo con el total acumulado de piezas en inventario

Resultado - Gestión de Inventario por Color:

InventarioInicioProveedoresProductos

Gestión de Inventario por Color

Producto: Playera Polo Clásica

Marca: Lacoste | Talla: Mediana | Precio: \$499.00

Playera de algodón piqué

Color Disponible	Existencia Actual
Azul Marino	12 uds
Blanco	8 uds
Negro	0 uds
Rojo	0 uds
verde	0 uds

Volver a Productos

Guardar Inventario

Formulario funcional donde se ingresan y actualizan las cantidades existentes de cada color